Научно исследовательский университет ИТМО
Факультет систем управления и робототехники

Отчет по лабораторной работе №4
Линейная фильтрация

Выполнил студент группы R3280 Мовчан И. Е.
Преподаватели Пашенко А.В., Перегудин А. А.

Санкт-Петербург
2024

1 Спектральное дифференцирование

Воспользуемся следующим кодом:

Листинг 1: Базовый код

```
a = 0.5;
dt = 0.25;
t = -100:dt:100;
y = sin(t);
y = y + a*(rand(size(t))-0.5);lstconsolas

g = zeros(1,length(t));
for k = 1:(length(t)-1)
        g(k) = (y(k+1) - y(k))/dt;
end
g(length(t)) = 0;

vx = -1:dt:1;
furie = zeros(1, length(vx));
for k = 1:length(vx)
        furie(k) = 2*pi*1i*vx(k)*trapz(t, y.*exp(-2*pi*1i*vx(k)*t));
end

der = zeros(1,length(t));
for k = 1:length(t)
        der(k) = trapz(vx, furie.*exp(2*pi*1i*vx*t(k)));
end
```

Здесь мы задаёмся массивом времени t, зашумлённым сигналом y, после чего численно находим спектральную производную пользуясь тем фактом, что Фурье-образ производной сигнала связан с Фурье-образом домножением на $2\pi i\nu$.

Графики спектральной и численной производных вместе и истинной производной $\cos(t)$ сигнала представлены на рисунке 1.

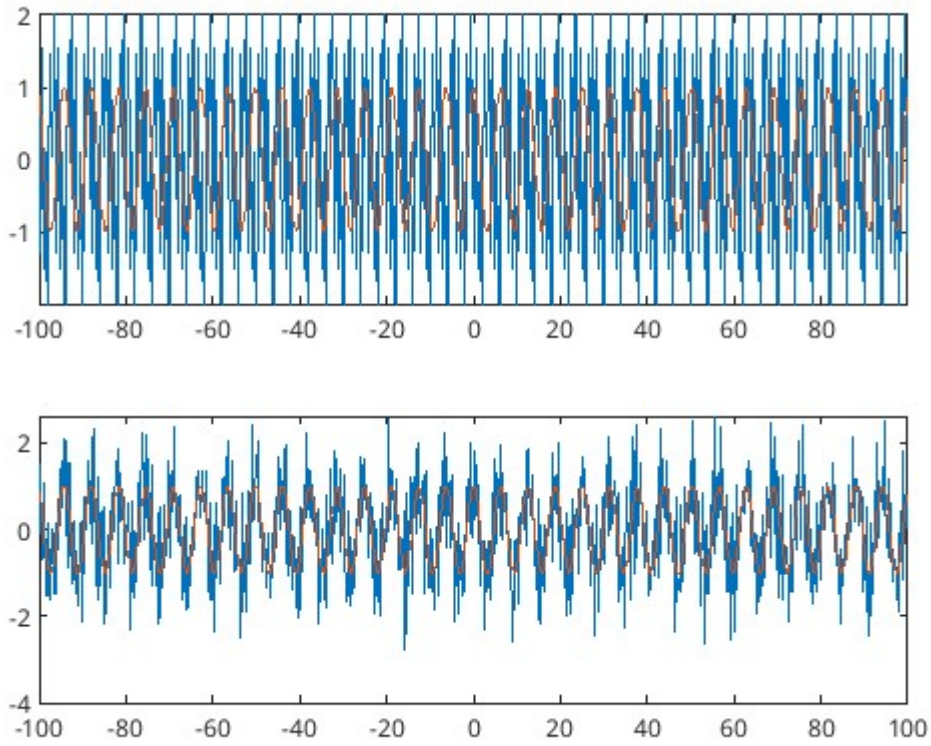


Рис. 1: Графики спектральной и численной производных